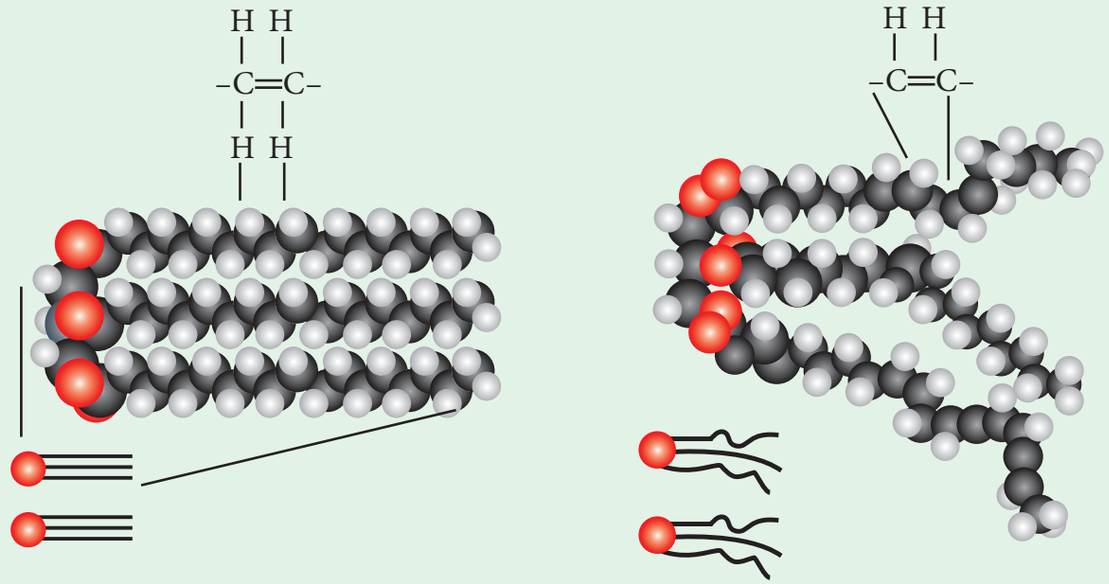
அமைப்பு மற்றும் இயல்பியல் நிலை

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தாவர எண்ணெய்கள் அறை வெப்பநிலையில் நீர்மமாகவுள்ளது. ஆனால் இதனை ஹைட்ரஜனேற்றம் செய்யும் போது தாவர எண்ணெயில் நிறைவுறா கொழுப்பு அமிலங்களே அதிக அளவில் உள்ளது. ஆனால் வனஸ்பதியில் நிறைவுற்ற கொழுப்பு அமிலங்கள் உள்ளன. நிறைவுற்ற கொழுப்பு அமிலங்கள் நீண்ட சங்கிலியாகவும் மிக அருகே ஒன்றுடன் ஒன்று நெருக்கமாக நீர் எதிர்க்கும் இடைவினைகளால் சேர்த்து அமைக்கப்பட்டுள்ளன. நெருக்கமாக அமைந்திருப்பதால் நிறைவுற்ற கொழுப்பு நிலைப்புத் தன்மையினை அதிகரித்து நிறைவுற்ற கொழுப்பு அமிலங்களை அறைவெப்பநிலையில் திண்மப் பொருளாக்குகின்றன. ஆனால் நிறைவுறாத கொழுப்பு அமிலங்களில் (முக்கியமாக சிஸ் அமைப்பு கொண்டவைகள்) படத்தில் காணப்படும் முறுக்கு அமைப்பு கொண்டு நெருங்கி அமையும் பிணைப்பு தடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அவைகள் அறை வெப்பநிலையில் திரவமாக உள்ளன.



அட்டவணை 6.1 மற்றும் 6.2 சில எளிய நிறைவுற்ற, நிறைவுறாத அத்தியாவசியமான கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் நிறைவுறாத டிரான்ஸ் கொழுப்பு அமிலங்கள் எலாய்டிக் அமிலம் ஆகியவற்றின் அமைப்பு, IUPAC பெயர், பொதுப்பெயர் குறிக்கின்றன.

அட்டவணை 6.1 நிறைவுற்ற கொழுப்பு அமிலங்கள்

குறியீடு	அமைப்பு	IUPAC பெயர்	பொதுப் பெயர்
12:0	$CH_3(CH_2)10COOH$	*n*-டோடெக்கனாயிக் அமிலம்	லாரிக் அமிலம்
16:0	$CH_3(CH_2)14COOH$	*n*-ஹெக்ஸாடெக்கனாயிக் அமிலம்	பால்மிடிக் அமிலம்
18:0	$CH_3(CH_2)16\ COOH$	*n*-ஆக்டாடெக்கனாயிக் அமிலம்	ஸ்டியரிக் அமிலம்

Unit 6_160-185.indd 165 11/06/18 6:12 PM